



Plataforma Web de Streaming de Conteúdos Multimédia

Programação Web — CTPSI — IPS · Ano letivo 2025/2026

Alunos	Rodrigo · N.º 2025126234
	Zivile Sink · N.º 2025166759
E-mail	info@evolsolutions.pt
Data	Junho 2026

Instituto Politécnico de Setúbal — Escola Superior de Tecnologia de Setúbal

Índice

Introdução

O que é a ESTFlix?

Para quem é?

Funcionalidades disponíveis

Instalação e configuração

Requisitos

Passos de instalação

Iniciar o servidor

Guia de utilização

Registo de conta

Login

Seleção, edição e eliminação de perfis

Página principal (Home)

Detalhe de conteúdo

A minha lista

Painel de administração

Logout

Situações de erro e comportamentos de exceção

1. Introdução

1.1 O que é a ESTFlix?

A **ESTFlix** é uma plataforma web de streaming de conteúdos multimédia desenvolvida no âmbito da Unidade Curricular de Programação Web do curso CTPSI do IPS. Inspirada em plataformas como Netflix, permite aos utilizadores explorar um catálogo de filmes e séries, guardar favoritos, acompanhar o histórico de visualizações e receber recomendações personalizadas.

A aplicação é totalmente web, não requer instalação no computador do utilizador final, e é acedida através de qualquer browser moderno via `http://localhost:3000`.

1.2 Para quem é?

- **Utilizador comum:** explora o catálogo, escolhe um perfil, guarda favoritos e vê o histórico.
- **Administrador:** gere o catálogo (criar, editar, apagar conteúdos e categorias) através do painel de administração.

1.3 Funcionalidades disponíveis

- Registo e login com e-mail e password
- Gestão de múltiplos perfis por conta
- Navegação e pesquisa no catálogo (por tipo, categoria e texto)
- Adicionar/remover conteúdos da lista de favoritos
- Registo automático de histórico de visualizações
- Recomendações personalizadas com base no histórico
- Área de administração: CRUD completo de conteúdos e categorias

2. Instalação e Configuração

2.1 Requisitos

- **Node.js** versão 18 ou superior — `node --version`
- **MySQL** 8.x (via MAMP, XAMPP, ou instalação direta)
- Browser moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

2.2 Passos de instalação

1

Iniciar o MySQL

Abrir o MAMP e clicar em **Start Servers**. Aguardar até o ícone do MySQL ficar verde.

2

Criar a base de dados

Na pasta do projeto, executar o script de criação das tabelas:

```
mysql -u root -proot < schema.sql
```

3

Popular a base de dados

Escolher uma das duas opções:

Opção A — SQL puro (recomendada para avaliação, não requer Node.js):

```
mysql -u root -proot estflix < seed.sql
```

Opção B — Node.js:

```
node seed.js
```

Serão criados dois utilizadores de demonstração:

- `admin@estflix.test / admin` — perfil ADMIN
- `viewer@estflix.test / viewer` — perfil USER

4

Instalar dependências (primeira vez)

```
npm install
```

2.3 Iniciar o servidor

```
node server.js
```

O terminal deverá mostrar:

```
ESTFlix a correr em http://localhost:3000  
Credenciais demo: admin@estflix.test / admin | viewer@estflix.test / viewer
```

Abrir o browser em **http://localhost:3000**. A aplicação não funciona corretamente se aberta diretamente como ficheiro (`file://`) — necessita sempre do servidor Node.js.

3. Guia de Utilização

3.1 Registo de conta

Ao aceder à aplicação pela primeira vez, é apresentada a página de login. Para criar uma nova conta:

1

Clicar em "Create account"

No formulário de login, clicar no separador ou botão *Create account*.

2

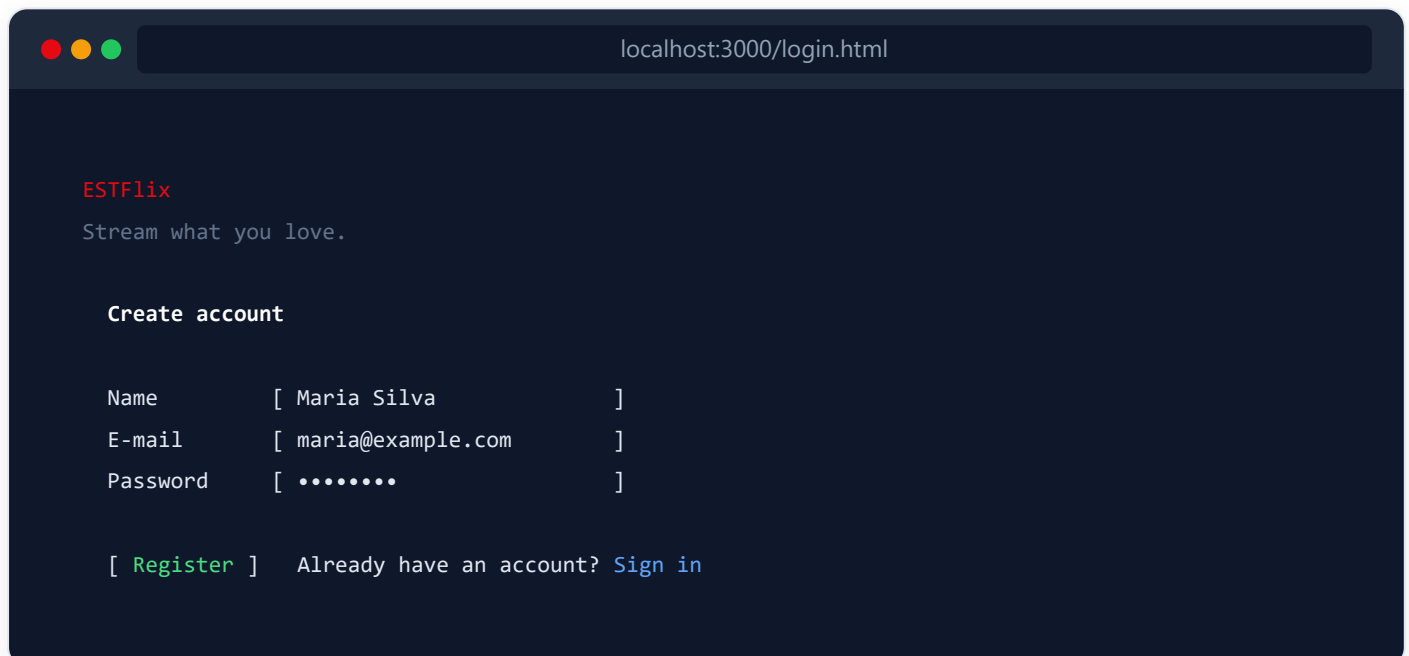
Preencher os dados

Introduzir nome, endereço de e-mail e password. Todos os campos são obrigatórios.

3

Confirmar

Clicar em *Register*. A conta é criada, o login é feito automaticamente e o utilizador é redireccionado para a página inicial.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/login.html'. The page content includes the 'ESTFlix' logo and the tagline 'Stream what you love.'. Below this is a 'Create account' section with three input fields: 'Name' (containing 'Maria Silva'), 'E-mail' (containing 'maria@example.com'), and 'Password' (containing seven dots). At the bottom of the form, there is a green 'Register' button, followed by the text 'Already have an account?' and a blue 'Sign in' link.

3.2 Login

1

Introduzir credenciais

Preencher o e-mail e a password no formulário de login.

2

Clicar em "Sign in"

Se as credenciais estiverem corretas, o utilizador é redireccionado para a página de seleção de perfil.

localhost:3000/login.html

ESTFlix

Stream what you love.

Sign in

E-mail

[admin@estflix.test]

Password

[.....]

[Sign in]

Erro: Se as credenciais forem incorretas, é apresentada a mensagem *"Invalid credentials."* A password é sensível a maiúsculas/minúsculas.

3.3 Seleção, edição e eliminação de perfis

Cada conta pode ter múltiplos perfis (ex: "Admin", "Cinephile"). Após o login, é apresentada a página de seleção de perfil.

- Escolher um perfil**
Clicar em *Use profile* no cartão do perfil pretendido.

- Criar perfil novo (opcional)**
Preencher o nome no formulário *Add profile* e clicar em *Create profile*.

localhost:3000/profiles.html

Who is watching?

Choose a profile. Signed in as: admin@estflix.test

AD	CI
Admin	Cinephile
ADMIN Active	USER Available
[Continue]	[Use profile]
[Edit] [Delete]	[Edit] [Delete]

— Add profile —

Name [New profile name] [Create profile]

Editar um perfil

1. Clicar em *Edit* no cartão do perfil a alterar.
2. O formulário *Add profile* passa a mostrar *Save changes* e preenche-se com o nome atual.
3. Alterar o nome e clicar em *Save changes*.
4. Clicar em *Cancel* para cancelar a edição sem guardar.

Eliminar um perfil

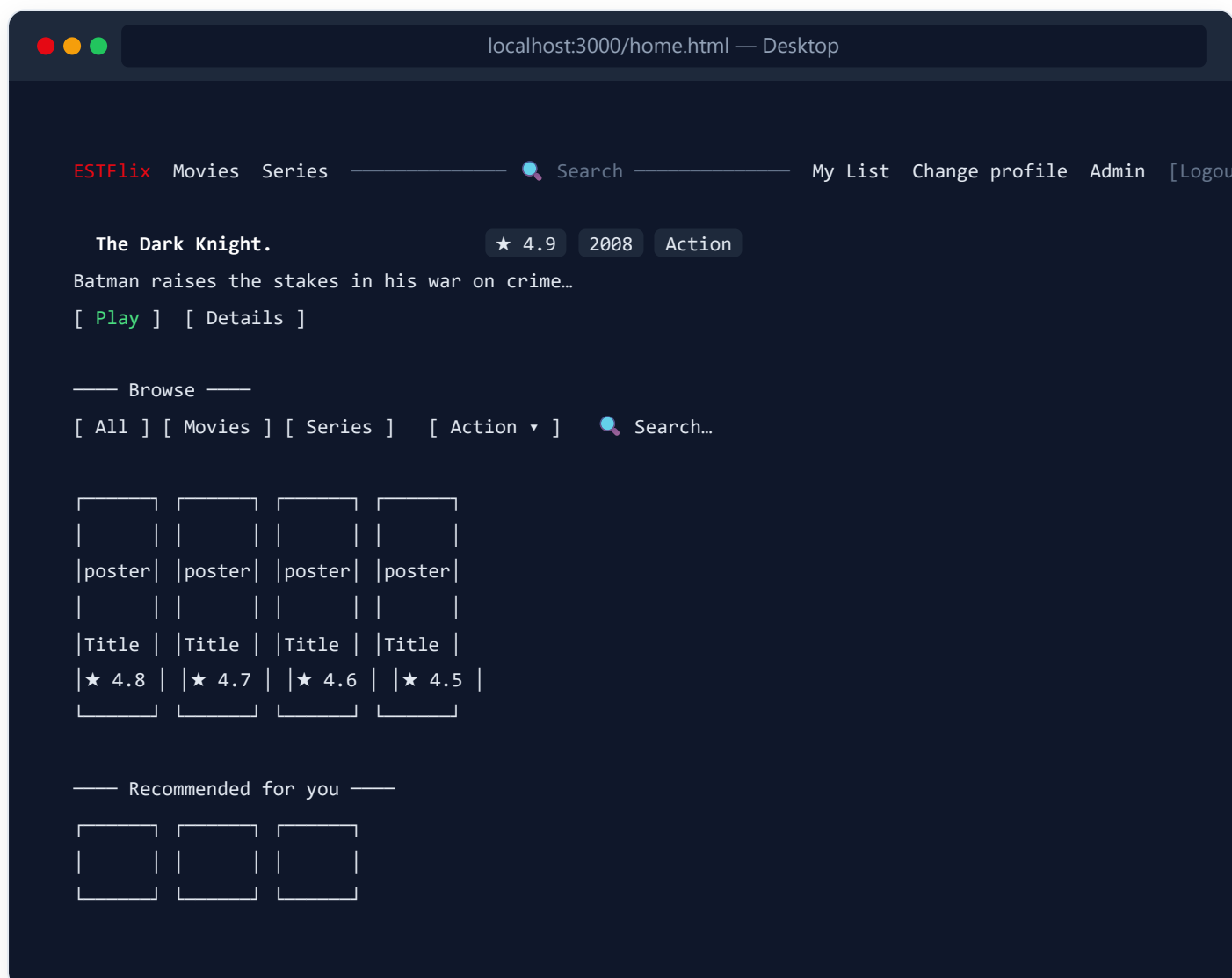
1. Clicar em *Delete* no cartão do perfil a eliminar.
2. O perfil é removido imediatamente juntamente com o seu histórico e favoritos.
3. Se o perfil eliminado era o ativo, o sistema muda automaticamente para outro perfil disponível.

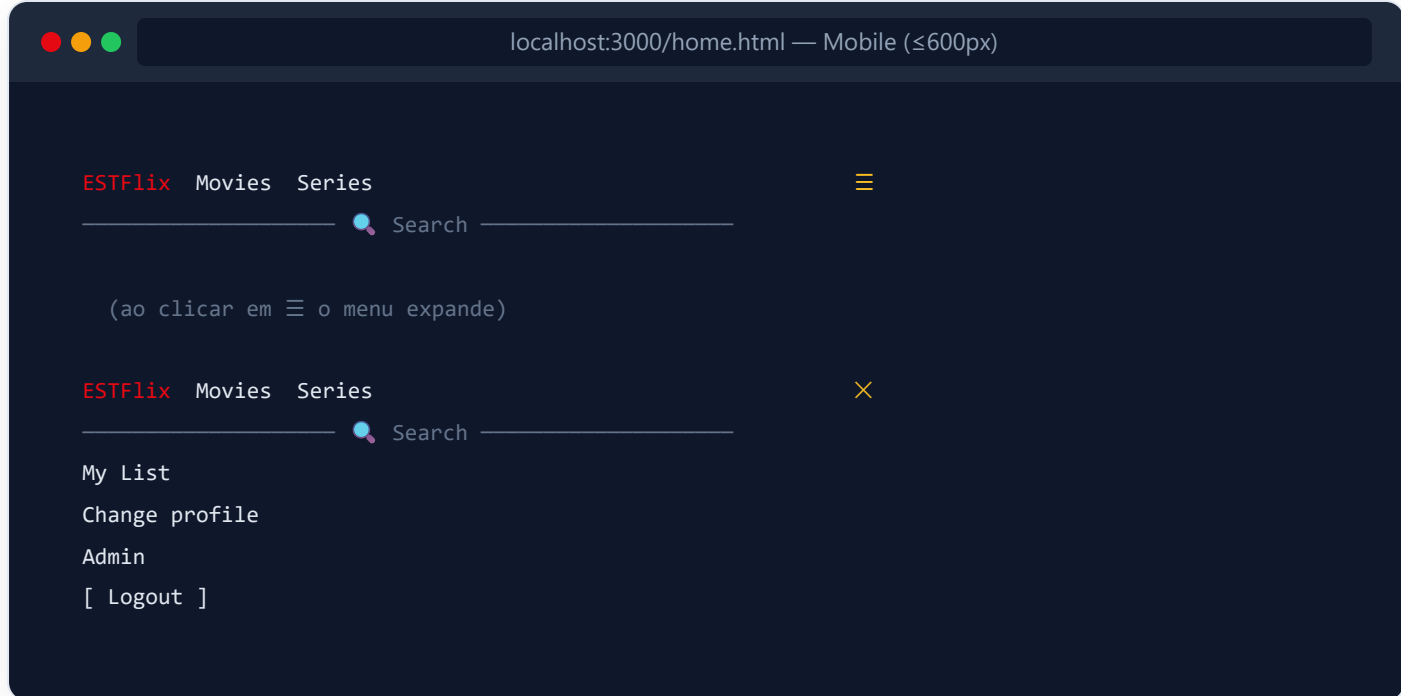
Não é possível eliminar o único perfil da conta. Se a conta tiver apenas um perfil, o botão *Delete* não tem efeito e é apresentada uma mensagem de aviso.

Link de navegação dinâmico: Na barra de navegação da página principal, o link mostra *Change profile* quando existe sessão ativa, ou *Login* quando o utilizador não está autenticado.

3.4 Página principal (Home)

A página inicial apresenta o catálogo completo. A barra superior permite filtrar por texto, tipo (Filme / Série) e categoria.



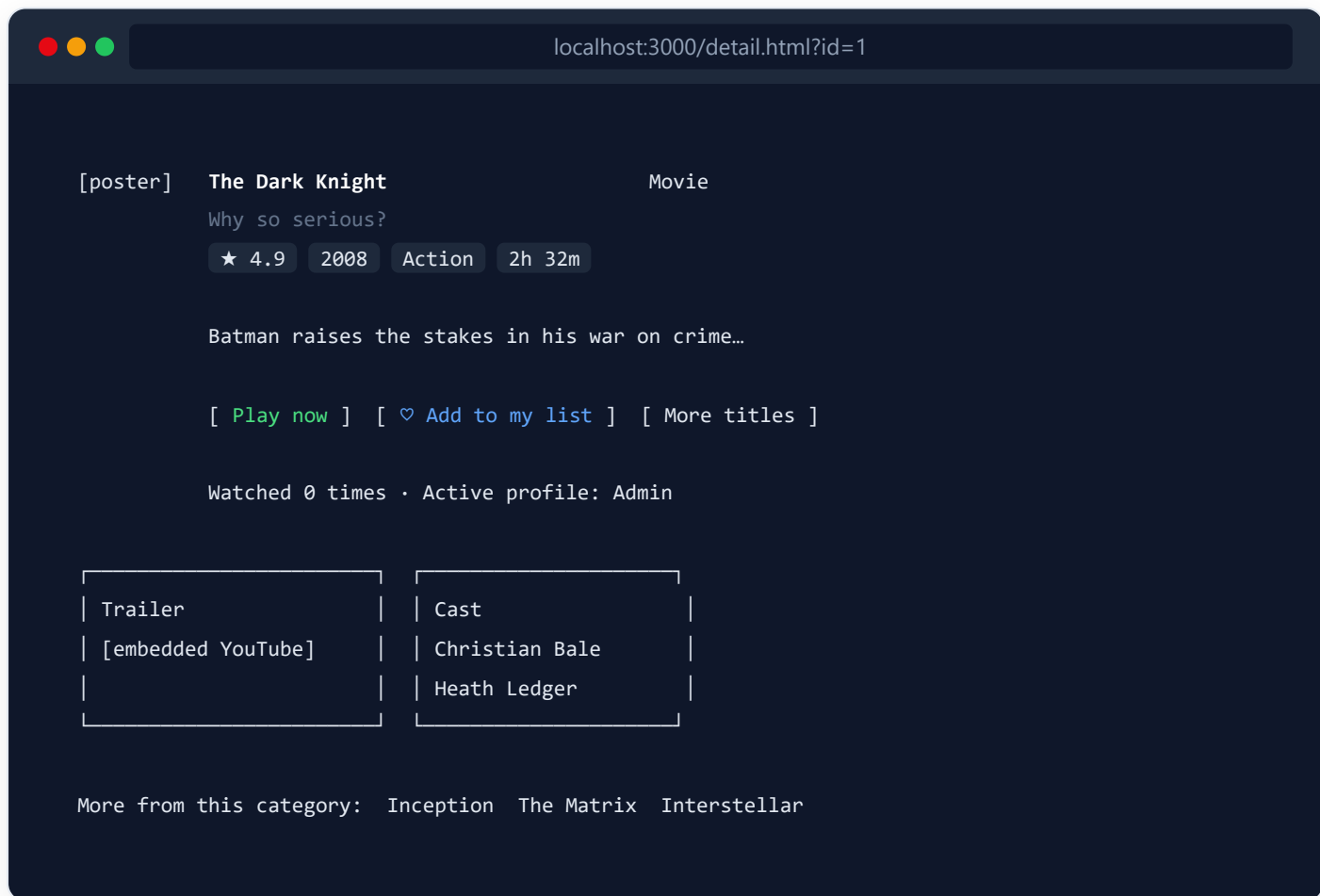


Funcionalidades da página principal:

- **Destaque:** o conteúdo com melhor classificação aparece em grande no topo.
- **Filtros:** podem ser combinados (ex: Séries de Sci-Fi com "breaking" na pesquisa).
- **Recomendações:** visíveis quando há histórico; baseadas nos géneros mais vistos.
- **Menu hamburger (☰):** em ecrãs ≤ 600 px os links de navegação (My List, Change profile, Admin, Logout) escondem-se atrás do botão ☰. Clicar abre o menu em coluna; clicar em ✕ ou fora fecha-o.

3.5 Detalhe de conteúdo

Clicar num cartão ou no botão *Details* abre a página de detalhe.



- **Play now:** regista a visualização no histórico. O contador de visionamentos atualiza-se.
- **Add to my list / In my list:** alterna entre adicionar e remover dos favoritos.

Se não houver perfil ativo, os botões *Play now* e *Add to my list* redirecionam para o login.

3.6 A minha lista

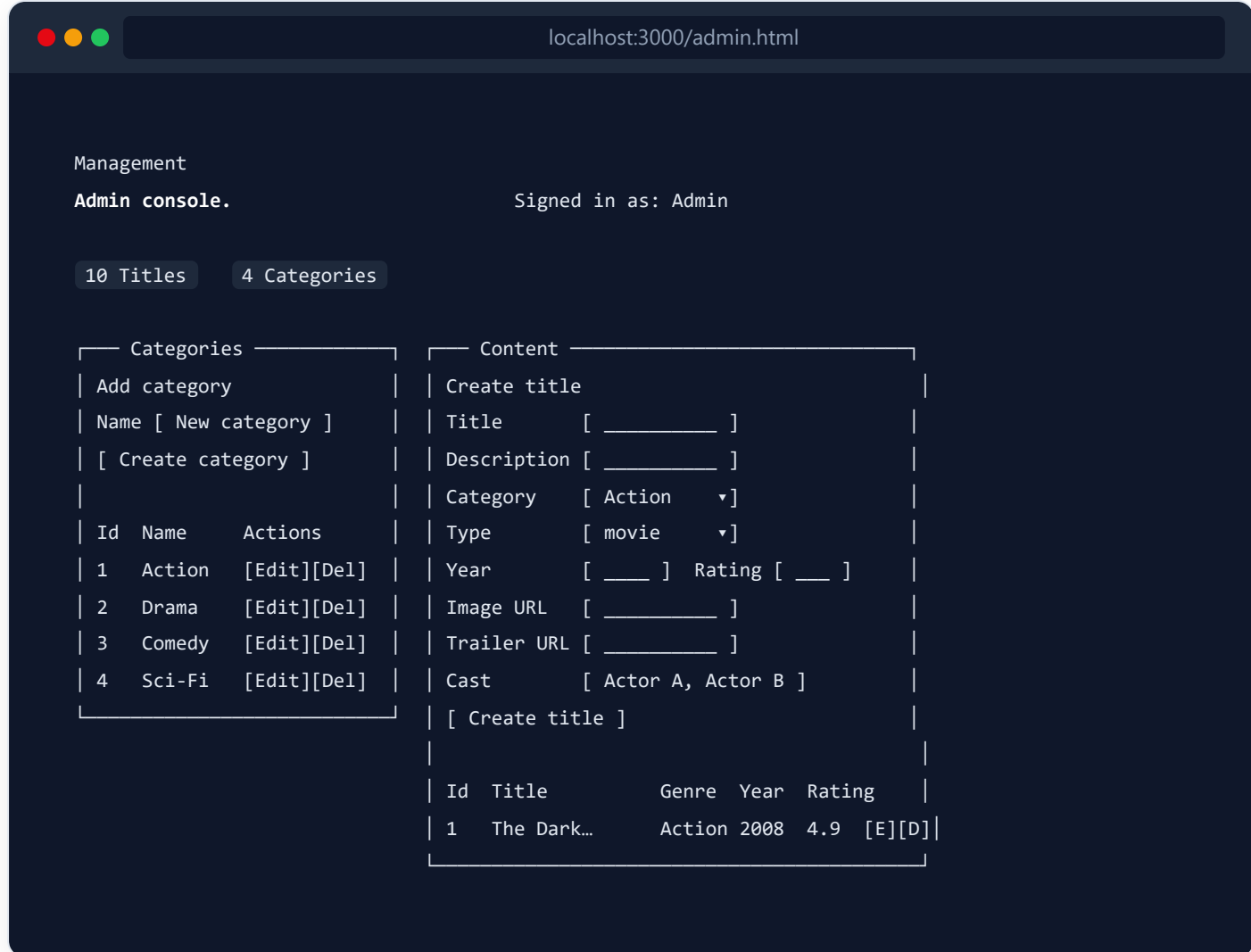
Aceder via menu *My List*. Apresenta dois painéis: **favoritos** e **histórico**.



Clicar em **Remove** elimina o título dos favoritos imediatamente (sem confirmação).

3.7 Painel de administração

Acessível pelo menu *Admin* apenas quando o perfil ativo tem papel **ADMIN**. Permite gerir categorias e conteúdos.



Criar categoria

1. Preencher o campo *Name* no formulário de categorias.
2. Clicar em *Create category*.
3. A tabela atualiza-se automaticamente.

Editar categoria

1. Clicar em *Edit* na linha da categoria. O formulário preenche-se com o nome atual.
2. Alterar o nome e clicar em *Save changes*.
3. Clicar em *Cancel edit* para cancelar sem guardar.

Apagar categoria

Clicar em *Delete*. Se a categoria tiver conteúdos associados, é mostrada uma mensagem de erro e a categoria não é apagada.

Erro: "Cannot delete category with associated contents." — remover ou reatribuir os conteúdos dessa categoria antes de apagar.

Criar / editar conteúdo

Funciona de forma análoga às categorias. Campos obrigatórios: título, descrição e URL da imagem. O elenco deve ser separado por vírgulas (ex: `Christian Bale, Heath Ledger`).

3.8 Logout

Clicar em **Logout** no canto superior direito. A sessão é destruída no servidor e o utilizador é redireccionado para a página de login.

Fechar o browser sem fazer logout não destrói a sessão imediatamente — o cookie dura 7 dias. Recomenda-se fazer logout explícito em computadores partilhados.

4. Situações de Erro e Comportamentos de Exceção

Situação	Comportamento
Login com credenciais erradas	Mensagem " <i>Invalid credentials.</i> " no formulário. A página não recarrega.
Registo com e-mail já existente	Mensagem " <i>Email already in use.</i> ". Sugerir login com esse e-mail.
Aceder a /admin sem perfil ADMIN	Mensagem de acesso negado com botão para trocar de perfil.
Aceder a /admin sem sessão	Mensagem para fazer login primeiro.
Eliminar o único perfil da conta	Mensagem " <i>Cannot delete the only profile.</i> " O perfil não é eliminado.
Apagar categoria com conteúdos	Erro 409 da API; mensagem visível no painel de admin.
Conteúdo não encontrado (URL inválida)	Página de detalhe mostra " <i>Content not found</i> " com botão de retorno.
Clicar Play/Favorito sem perfil ativo	Redireccionamento automático para login.html.
Servidor não está a correr	O browser mostra erro de ligação. Verificar que <code>node server.js</code> está em execução.
MySQL não está a correr	O servidor arranca mas todas as chamadas à API retornam erro 500. Iniciar o MAMP.
Pesquisa sem resultados	Grelha vazia com mensagem " <i>No titles match your search.</i> "
Lista de favoritos vazia	Mensagem " <i>Nothing saved yet.</i> " com botão para explorar o catálogo.
Sem histórico (recomendações)	A secção de recomendações não aparece no home se não houver histórico.